

Propuesta Técnica: Sistema Class Kids

1. Descripción General de la Solución

Class Kids es una plataforma web integral diseñada para optimizar el seguimiento académico y conductual de los estudiantes. El sistema busca solucionar la problemática derivada de la gestión de información dispersa en las instituciones educativas, donde los procesos manuales dificultan la detección temprana de dificultades atencionales, problemas de convivencia o bajo rendimiento académico.

Mediante el uso de tecnologías como React para la interfaz de usuario y FastAPI para la lógica de negocio, la plataforma centraliza la gestión de grupos académicos, asignaturas, actividades, observaciones y calificaciones. Asimismo, automatiza el análisis de la información para generar alertas tempranas cuando los indicadores definidos superan los umbrales de riesgo establecidos, permitiendo a los docentes y directivos realizar intervenciones pedagógicas oportunas y basadas en datos.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de seguimiento académico y conductual con generación de alertas tempranas que permita identificar factores de riesgo atencional y mejorar el desempeño integral de los estudiantes.

Objetivos Específicos

Modelado de Datos

Diseñar una base de datos relacional robusta que garantice la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información de estudiantes, docentes, grupos académicos y alertas.

Lógica de Negocio

Desarrollar una API REST capaz de procesar calificaciones, promedios ponderados e indicadores académicos, aplicando reglas de negocio para la generación automática de alertas tempranas.

Aseguramiento de la Calidad

Implementar pruebas unitarias, de integración y funcionales que garanticen la precisión, confiabilidad y estabilidad del sistema en la emisión de alertas tempranas.

3. Alcance Detallado (Matriz de Delimitación).

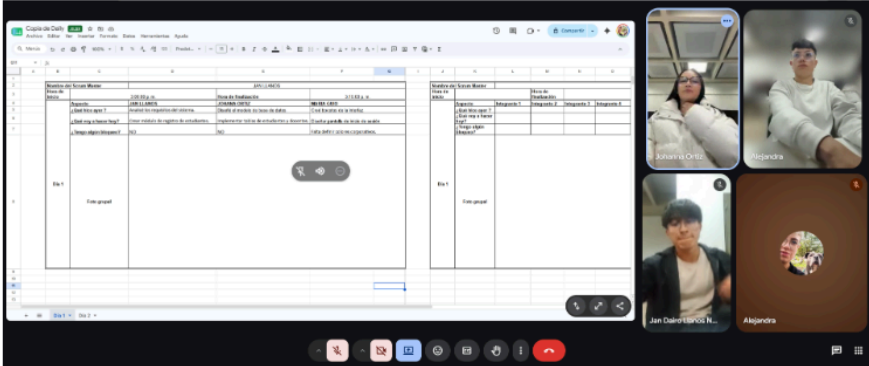
SÍ Incluye (Funcionalidades)	NO Incluye (Exclusiones)
1. Gestión de Roles (Admin/Docente)	1. Pasarelas de Pago
2. Gestión de Grupos Académicos	2. Videoconferencias
3. Registro de Estudiantes	3. Biblioteca Virtual
4. Gestión de Materias	4. App Móvil Nativa
5. Asignación Docente-Grupo	5. Chat en Tiempo Real
6. Registro de Actividades	6. Gestión de padres
7. Registro de Calificaciones	7. Matrículas
8. Cálculo de Promedios	8. Envío de correos masivos
9. Generación de Alertas Tempranas	-
10. Historial Académico	-
11. Observaciones Cualitativas	-
12. Tablero de Rendimiento (KPIs)	-
13. Gestión de estados de alerta	-
14. Auditoría de registros (Logs)	-
15. Reportes en PDF/Excel	-

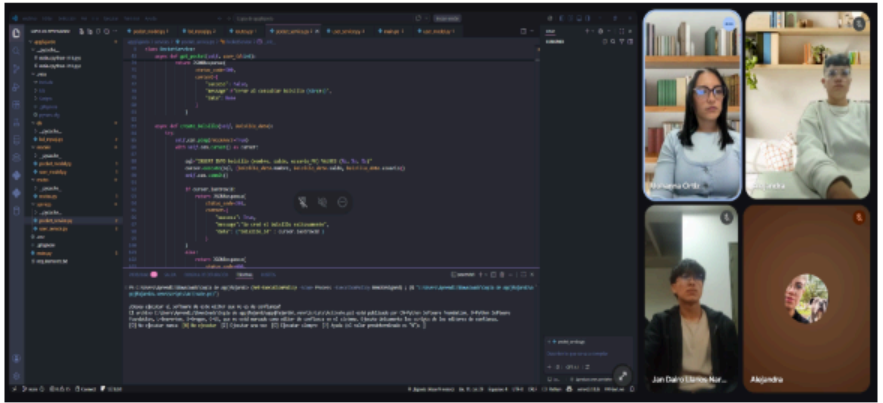
4. Planificación por Sprints (Metodología Ágil)

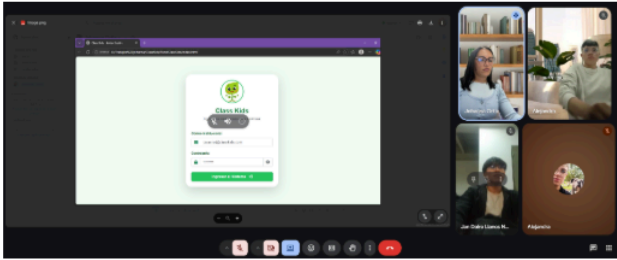
El proyecto se gestiona mediante la plataforma **Trello**, con una metodología de Sprints semanales:

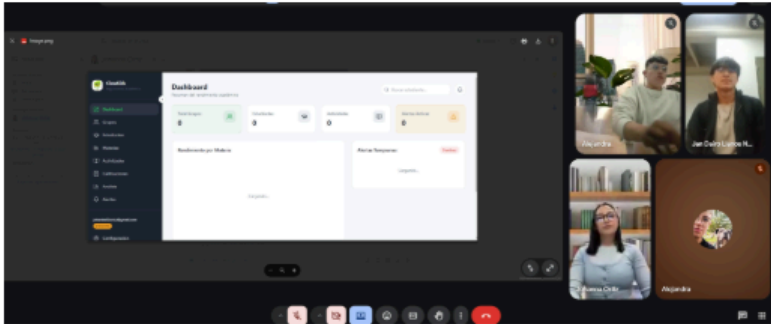
- **Sprint 1 (Análisis y Diseño):** Definición de historias de usuario y diseño del Modelo Entidad-Relación.

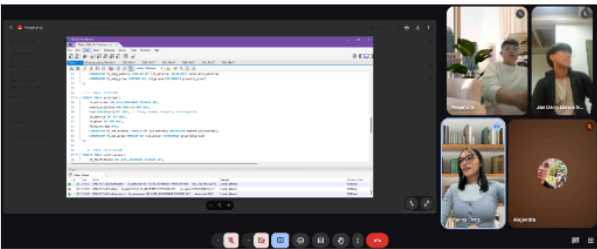
- **Sprint 2 (Desarrollo Núcleo):** Configuración de base de datos MySQL y despliegue de servicios API con FastAPI.
- **Sprint 3 (Integración):** Implementación de componentes React para la visualización de datos académicos y alertas.
- **Sprint 4 (Pruebas y Despliegue):** QA sobre el motor de alertas y despliegue en servidor (Docker/Render).

Nombre del Scrum Master		JAN LLANOS		
Hora de inicio		3:00:00 p. m.	Hora de finalización	3:15:00 p. m.
Día 1	Aspecto	JAN LLANOS	JOHANA ORTIZ	MARIA GUIO
	¿Qué hice ayer ?	Analicé los requisitos del sistema.	Diseñé el modelo de base de datos.	Creé bocetos de la interfaz.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Crear módulo de registro de estudiantes.	Implementar tablas de estudiantes y docentes.	Diseñar pantalla de inicio de sesión.
	¿Tengo algún bloqueo?	NO	NO	Falta definir colores corporativos.
	Foto grupal			

Nombre del Scrum Master		JOHANA ORTIZ		
Hora de inicio	10:00:00 a. m.	Hora de finalización	10:15:00 a. m.	
Día 2	Aspecto	JAN LLANOS	JOHANA ORTIZ	MARIA GUIO
	¿Qué hice ayer ?	Desarrollé formulario de registro.	Diseñé interfaz de login.	Creé tablas y relaciones de BD.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Validaciones del formulario.	Diseñar dashboard principal.	Crear módulo de usuarios.
	¿Tengo algún bloqueo?	Error en validación de correo.	NO	NO
	Foto grupal			

Nombre del Scrum Master		MARIA GUIO		
Hora de inicio	3:00:00 p. m.	Hora de finalización	3:15:00 p. m.	
Día 3	Aspecto	JAN LLANOS	JOHANA ORTIZ	MARIA GUIO
	¿Qué hice ayer ?	Corregí validaciones.	Implementé módulo de usuarios.	Diseñé dashboard académico.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Crear módulo de asistencia.	Programar registro de notas.	Diseñar reportes académicos.
	¿Tengo algún bloqueo?	NO	Lentitud en consultas SQL.	NO
	Foto grupal			

Nombre del Scrum Master		JOHANA ORTIZ		
Hora de		10:00:00 a. m.	Hora de finalización	10:15:00 a. m.
Día 4	Aspecto	JAN LLANOS	JOHANA ORTIZ	MARIA GUIO
	¿Qué hice ayer ?	Desarrollé módulo de asistencia.	Programé registro de notas.	Diseñé reportes académicos.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Optimizar asistencia.	Mejorar rendimiento de BD.	Ajustar diseño responsive.
	¿Tengo algún	NO	Consultas lentas en reportes	NO
	Foto grupal			

Nombre del Scrum Master		JAN LLANOS		
Hora de		10:00:00 a. m.	Hora de finalización	10:15:00 a. m.
Día 5	Aspecto	JAN LLANOS	JOHANA ORTIZ	MARIA GUIO
	¿Qué hice ayer ?	Optimicé módulo de asistencia.	Mejoré consultas SQL.	Ajusté diseño responsive.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Validación final del sistema.	Corrección de errores menores.	Apoyo en presentación.
	¿Tengo algún bloqueo?	NO	NO	NO
	Foto grupal			

5. Presupuesto del Proyecto.

Presupuesto Consolidado

Concepto / Actividad	Valor (COP)
Mano de Obra (Desarrollo por Sprints)	
Sprint 1: Análisis y Diseño (60h)	\$2.700.000
Sprint 2: Core y Autenticación (60h)	\$2.700.000
Sprint 3: Seguimiento y Reportes (60h)	\$2.700.000
Sprint 4: Pruebas y Despliegue (60h)	\$2.700.000
Infraestructura Tecnológica	
VPS/Servidor Cloud	\$300.000

Concepto / Actividad	Valor (COP)
Dominio .com.co	\$60.000
Certificado SSL	\$200.000
Licencias de Software	
Figma Professional	\$130.000
Jira Standard	\$200.000
GitHub Team	\$100.000
Resumen de Totales	
Fondo para Imprevistos (10%)	\$1.179.000
TOTAL DEL PROYECTO	\$12.969.000

Este presupuesto estima el desarrollo completo de ClassKids, incluyendo los 4 sprints de trabajo, infraestructura tecnológica, licencias de software y un margen para imprevistos.

Diseño de Fichas Técnicas de Arquitectura

Componente	Característica	Valor Técnico	Función en el Sistema
Frontend	Tecnología Lenguaje	/ React TypeScript	/ Construir una interfaz interactiva y tipada para la gestión del seguimiento académico.
Backend	Tecnología Lenguaje	/ FastAPI / Python	Proveer servicios API REST para la gestión de notas, alertas y actividades.
Base de Datos	Motor / Tipo	MySQL	Almacenar la estructura relacional de alumnos, materias, actividades y alertas críticas.
Comunicación	Estilo Arquitectónico	API (JSON) REST	Protocolo estándar para el intercambio de datos entre la interfaz docente y el servidor.

Despliegue	Infraestructura	Docker / Vercel (Frontend) Render (Backend)	- Contenedorizar y desplegar la solución para acceso web continuo.
Persistencia	ORM (Librería Clave)	SQLAlchemy	Facilitar el acceso y gestión de datos académicos sin necesidad de escribir SQL nativo manualmente.